

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE

Nome do componente:

Introdução à programação e robótica com o microcontrolador Arduino

Carga horária:

30 horas

Período de oferta:

14/10/2026 à 04/11/2026

Autor(a) (s):

Irineu Lopes Palhares Junior

2. APRESENTAÇÃO DO COMPONENTE

2.1 Apresentação e contextualização

Esta disciplina introduz os conceitos fundamentais da eletrônica — como tensão, corrente e resistência elétrica — integrados à lógica de programação por meio de práticas com o microcontrolador Arduino. Sua relevância na matriz curricular do curso reside no oferecimento de bases sólidas para que os professores desenvolvam projetos tecnológicos *hands-on*, ampliando o potencial de suas aplicações pedagógicas por meio da automação e do código. A disciplina estabelece articulação direta com os demais componentes focados em montagem de circuitos elétricos, diferenciando-se por priorizar o aprofundamento na linguagem C voltada ao Arduino. Ao final do percurso, os cursistas estarão capacitados a aplicar esses conhecimentos na sua prática profissional, reconfigurando projetos e criando novas soluções didáticas com os mesmos componentes eletrônicos a partir da adaptação da programação.

2.2 Objetivo geral

Construir e analisar circuitos eletrônicos simples integrados ao microcontrolador Arduino, utilizando a linguagem C para a programação de automação e soluções aplicáveis ao contexto educacional.

2.3 Objetivos específicos

Ao final do componente, espera-se que o cursista seja capaz de:

- Compreender os conceitos fundamentais de eletrônica (tensão, corrente e resistência) e as técnicas de leitura de entradas digitais com botões de pressão e lógica de programação.

- Manipular dispositivos de interface (displays de 7 segmentos, telas LCD e teclados alfanuméricos) utilizando a importação e gestão de bibliotecas no ecossistema Arduino.
 - Integrar motores e sensores ultrassônicos em projetos práticos, aplicando conceitos físicos e lógica de programação para a medição de variáveis e controle de atuadores.
-

3. ORGANIZAÇÃO DO COMPONENTE

A disciplina de 30 horas será organizada em **três semanas de estudo com dedicação de 10 horas semanais**, buscando distribuir de maneira equilibrada o tempo destinado à leitura/estudo dos materiais, à participação nas atividades e à realização das propostas avaliativas.

Semana 1 – Conceitos Iniciais de Eletrônica e Atividades Introdutórias

Objetivo da semana

Compreender os conceitos fundamentais de eletrônica e o funcionamento do ecossistema Arduino, aplicando a lógica de programação em linguagem C no controle de saídas digitais, leitura de entradas digitais (com botão de pressão) e condicionamento de entradas analógicas.

Conteúdos

- Introdução ao ecossistema Arduino (placa microcontrolada, IDE e noções de tensão, corrente e resistência).
- Controle de saídas digitais, cálculo de resistores por meio da Lei de Ohm e acionamento de LEDs.
- Leitura de entradas digitais (pull-up e pull-down) e entradas analógicas com conversão ADC via potenciômetro.

Materiais para estudo

- **Tipo de material:** Vídeo-aula autoral e slides de apresentação
- **Título:** Introdução à Eletrônica e Programação com Arduino: Conceitos Básicos, Saídas e Entradas
- **Autor(a):** Irineu Lopes Palhares Junior
- **Referência:** PALHARES JUNIOR, Irineu L. Vídeo-aulas 1-4 e Slides: Conceitos Iniciais de Eletrônica e Atividades Introdutórias. Material elaborado para o curso “Introdução à programação e robótica com o microcontrolador Arduino”, 2026.

- **Link:** Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
- **Orientação de estudo:** Assista às vídeo-aulas acompanhando os arquivos de slides disponibilizados. Observe atentamente a estrutura básica de um código em C (setup e loop) e a sintaxe das funções pinMode(), digitalWrite(), digitalRead() e analogRead(). Preste atenção nas orientações sobre o cálculo de resistores de limitação e nas conexões dos circuitos.

Atividade

- **O que fazer:** Realizar o Questionário Online Autocorrigível da Semana 1 no AVA. As questões abordarão cenários práticos e teóricos envolvendo leitura de circuitos elétricos simples, cálculo de resistores por meio da Lei de Ohm, identificação de funções de entrada/saída (digitalRead, digitalWrite, analogRead) e lógica de botões com pull-up/pull-down.
- **Materiais/conteúdos mobilizados:** Conceitos de tensão, corrente e resistência; cálculo de limitação para LEDs; estruturas e sintaxe de código em C para Arduino.
- **Produto a ser elaborado:** Não há necessidade de envio de arquivos. O cursista deverá responder diretamente às questões de múltipla escolha e/ou falso/verdadeiro na plataforma.
- **Envio no AVA:** Resposta direta no módulo "Questionário - Semana 1".
- **Interação:** Individual (sem necessidade de interação em fóruns).
- **Prazo:** Conclusão dentro do período estipulado para a Semana 1.

Produto esperado:

Questionário da Semana 1 respondido e submetido no AVA.

Critérios de avaliação

A atividade será avaliada automaticamente pelo sistema, considerando:

1. Precisão nas respostas teóricas sobre conceitos elétricos básicos;
2. Correção na identificação de códigos em C e suas respectivas saídas/funções;
3. Domínio na interpretação de circuitos com entradas e saídas digitais/analógicas.

Semana 2 – Comunicação, Displays e Interfaces de Usuário

Objetivo da semana

Manipular dispositivos de interface de saída (display de 7 segmentos e LCD 16x2) e de entrada (teclado matricial e sensor de luz LDR), aplicando estruturas de dados avançadas (vetores) e gerenciamento de bibliotecas externas na linguagem C.

Conteúdos

- Visualização de dados com display de 7 segmentos e uso de estruturas de arrays (vetores).
- Integração de display LCD 16x2, importação de bibliotecas externas e varredura de teclado matricial alfanumérico (keypad).
- Leitura de variáveis ambientais utilizando sensor LDR em configuração de divisor de tensão.

Materiais para estudo

- **Tipo de material:** Vídeo-aula autoral e Slides de apresentação
- **Título:** Comunicação visual e controle de interfaces: Displays, Teclados e Sensores de Luz
- **Autor(a):** Irineu Lopes Palhares Junior
- **Referência:** PALHARES JUNIOR, Irineu L. Vídeo-aulas 5-8 e Slides: Comunicação, Displays e Interfaces de Usuário. Material elaborado para o curso “Introdução à programação e robótica com o microcontrolador Arduino”, 2026.
- **Link:** Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
- **Orientação de estudo:** Durante a exposição da vídeo-aula e leitura dos slides, foque no processo de importação e gerenciamento de bibliotecas externas (como a <LiquidCrystal.h>). Observe o passo a passo para a estruturação dos dados em arrays para o display de 7 segmentos e a lógica de montagem do divisor de tensão para a leitura do sensor LDR.

Atividade

- **O que fazer:** Realizar o Questionário Online Autocorrigível da Semana 2 no AVA. O instrumento conterá testes sobre a sintaxe correta para inclusão de bibliotecas externas, lógica de arrays aplicados a displays de 7 segmentos, parametrização do display LCD 16x2 e interpretação do funcionamento do sensor LDR em divisores de tensão.
- **Materiais/conteúdos mobilizados:** Uso de vetores em C; importação da biblioteca <LiquidCrystal.h>; mapeamento de teclado matricial; cálculo de leitura do fotoresistor (LDR).
- **Produto a ser elaborado:** Não há entrega de arquivos. Resposta direta às questões objetivas disponibilizadas no AVA.

- **Envio no AVA:** Resposta e submissão no módulo "Questionário - Semana 2".
- **Interação:** Individual.
- **Prazo:** Conclusão dentro do período estipulado para a Semana 2.

Produto esperado:

Questionário da Semana 2 respondido e submetido no AVA.

CrITÉRIOS de avaliação

A atividade será avaliada automaticamente pelo sistema, considerando:

1. Compreensão da sintaxe e aplicação de bibliotecas e estruturas de arrays;
2. Acerto na identificação das conexões e comandos para displays LCD e 7 segmentos;
3. Capacidade de interpretar a lógica de leitura analógica do sensor LDR.

Semana 3 – Sensores, Atuadores e Componentes para Robótica

Objetivo da semana

Integrar motores (DC e Servo) e sensores ultrassônicos em projetos práticos, utilizando conceitos de acionamento por modulação PWM, cálculo de tempo de resposta e controle de ponte H para construir soluções aplicáveis à robótica pedagógica.

Conteúdos

- Emissão de sinais sonoros e frequências com buzzer e medição de distância com sensor ultrassônico (HC-SR04).
- Atuadores e motores de corrente contínua (DC): controle de velocidade (PWM) e sentido de rotação via Ponte H (L293D).
- Servomotores (SG90): controle posicional e integração da biblioteca Servo.h em aplicações robóticas.

Materiais para estudo

- **Tipo de material:** Vídeo-aula autoral e Slides de apresentação
- **Título:** Aplicações para Robótica: Motores, Sinalizadores Sonoros e Sensores Ultrassônicos
- **Autor(a):** Irineu Lopes Palhares Junior
- **Referência:** PALHARES JUNIOR, Irineu L. Vídeo-aulas 9-12 e Slides: Sensores, Atuadores e Componentes para Robótica. Material elaborado

para o curso “Introdução à programação e robótica com o microcontrolador Arduino”, 2026.

- **Link:** Disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

Orientação de estudo: Acompanhe a explicação nos slides e nos vídeos sobre a fórmula matemática utilizada para calcular a distância com o sensor HC-SR04 a partir do tempo de retorno do som. Atente-se também ao funcionamento da biblioteca Servo.h e ao controle do sentido/velocidade dos motores DC com modulação PWM e ponte H.

Atividade

- **O que fazer:** Realizar o Questionário Online Autocorrigível Final da Semana 3 no AVA. O questionário apresentará problemas práticos e fragmentos de código para análise, cobrindo o cálculo de distância com o sensor HC-SR04, manipulação da biblioteca Servo.h, controle de motores via ponte H (direção e PWM) e emissão de sinais sonoros.
- **Materiais/conteúdos mobilizados:** Fórmula de cálculo de distância do sensor ultrassônico; controle posicional de servomotores; lógica de acionamento de motores DC e buzzers.
- **Produto a ser elaborado:** Não há entrega de trabalhos ou vídeos. Apenas a resolução das questões objetivas diretamente na plataforma.
- **Envio no AVA:** Resposta e submissão no módulo "Questionário - Semana 3".
- **Interação:** Individual.
- **Prazo:** Conclusão dentro do período estipulado para a Semana 3.

Produto esperado:

Questionário da Semana 3 respondido e submetido no AVA.

Critérios de avaliação

A atividade será avaliada automaticamente pelo sistema, considerando:

1. Correção nas análises de códigos voltados ao acionamento de motores e servomotores;
2. Exatidão nos cálculos e na lógica de conversão do tempo do sensor ultrassônico em distância;
3. Identificação correta de componentes e circuitos aplicados à robótica.